

تمرين 3 : (5 نقط)

يهدف هذا التمرين إلى دراسة:

- استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر ،
- دائرة متذبذبة LC،
- تضمين الوسع لإشارة.

1- استجابة ثنائي القطب RL لرتبة توتر

نجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل 1 والمكون من:

- مولد للتوتر قوته الكهرومحرركة $E = 24 \text{ V}$ ؛

- موصل أومي مقاومته R ؛

- وشيعة (b) معامل تحريضها L ومقاومتها مهملة ؛

- قاطع التيار K .

نغلق قاطع التيار K عند لحظة تاريخها $t_0 = 0$. مكن نظام مسك معلوماتي ملانم من الحصول على

المنحنى الذي يمثل التطور الزمني لشدة التيار الكهربائي $i(t)$ في الدارة (الشكل 2).

يمثل المستقيم (T) المماس للمنحنى عند النقطة ذات الأفصول $t_0 = 0$.

1.1- أثبت المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة

التيار الكهربائي $i(t)$. (0,25 ن)

1.2- تعبير شدة التيار الكهربائي المار في الدارة هو : $i(t) = A + B.e^{-\frac{t}{\tau}}$ مع

A و B ثابتين و τ ثابتة الزمن للدارة.

1.2.1- حدد تعبير كل من الثابتين A و B بدلالة E و R . (0,5 ن)

1.2.2- بين أن $L = 1 \text{ H}$. (0,5 ن)

1.3- حدد ، في النظام العالمي للوحدات، التعبير العددي للتوتر $u_L(t)$

بين مربطي الوشيعة أثناء إقامة التيار. (0,5 ن)

2- دائرة متذبذبة LC

نجز دائرة متذبذبة LC بتركيب الوشيعة (b) التي تم استعمالها سابقا مع مكثف سعته C مشحونا كليا

بمولد للتوتر قوته الكهرومحرركة E_0 (الشكل 3).

2.1- اثبت المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر $u_C(t)$ بين مربطي المكثف. (0,25 ن)

2.2- يمثل منحنى الشكل 4 تغيرات التوتر $u_C(t)$ بدلالة الزمن.

2.2.1- أوجد قيمة السعة C للمكثف. (نأخذ $\pi^2 = 10$) (0,5 ن)

2.2.2- أوجد الطاقة المغنطيسية E_m المخزونة في الوشيعة عند اللحظة

$t = 1,8 \text{ ms}$. (0,75 ن)

3- تضمين الوسع لإشارة

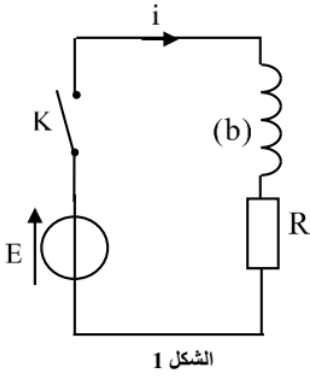
يمثل منحنى الشكل 5 التطور الزمني للتوتر $u(t)$ الموافق لإشارة مضمّنة

الوسع. يكتب التعبير الرياضي لـ $u(t)$ على شكل:

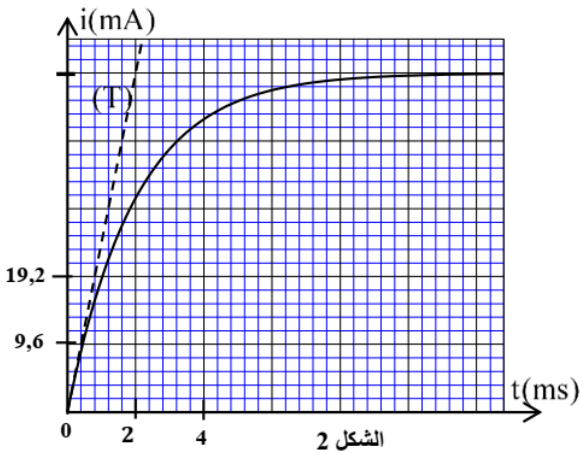
$$u(t) = A(1 + m.\cos(2\pi f_s.t)).\cos(2\pi f_p.t)$$

التضمين و f_p و f_s على التوالي تردد الإشارة الحاملة و الإشارة المضمّنة.

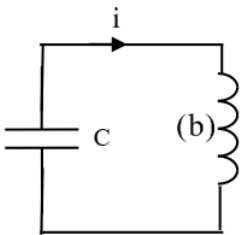
3.1- اختر الاقتراح الصحيح: (0,5 ن)



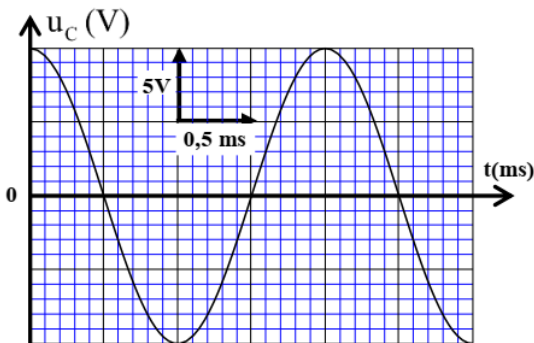
الشكل 1



الشكل 2



الشكل 3



الشكل 4

أ	تردد الإشارة المضمّنة هو 4 kHz .
ب	تردد الإشارة الحاملة هو 4 kHz .
ج	تردد الإشارة المضمّنة هو 100 Hz .
د	تردد الإشارة الحاملة هو 200 Hz .

3.2- أجب بصحيح أو خطأ ، معللاً

الجواب، على كل اقتراح من

الاقتراحين التاليين:

أ- قيمة نسبة التضمين هي :

ب- قيمة المركبة المستمرة للتوتر هي:

3.3- مثل شكل طيف ترددات الإشارة

المضمّنة $u(t)$ بدون احترام سلم

دقيق. (0,5 ن)

